

Oppgåve 1 Vis at grafane til funksjonane

$$f(x) = \ln(x) \quad \text{og} \quad g(x) = x^2 - 2$$

skjer kvarandre minst éin gong i intervallet $[1, 2]$.

Oppgåve 2 La T_n vere tilnærminga gjeve ved trapesmetoden til det bestemte integralet

$$I = \int_0^2 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

Gjeve at

$$\max_{0 \leq x \leq 2} \left| \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3} \right| = 2,$$

kor stor må n vere for at feilen $|I - T_n|$ garantert er mindre enn 10^{-6} ? Grunnge svaret.

Oppgåve 3 La $f(x) = x^3$ for $0 \leq x \leq 2/3$. Finn arealet av rotasjonsflata som oppstår ved å dreie grafen til $f(x)$ om x -aksen.

Oppgåve 4 La kurva $y = y(x)$ vere gjeve ved

$$e^{xy} \ln\left(\frac{x}{y}\right) = x + \frac{1}{y}.$$

Vis at punktet $(x, y) = (e, e^{-1})$ ligg på kurva.

Finn stigningstalet til kurva i det aktuelle punktet.

Oppgåve 5 Finn ein verdi for a slik at følgande grenseverdi eksisterer:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x/2} - 1 - \sin(ax)}{(e^{x/2} - 1) \sin(ax)}.$$

Finn så grenseverdien.

Oppgåve 6 Gjeve potensrekka

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 (2x - 3)^n.$$

Finn konvergensintervallet til potensrekka.

(Vink: Hugs å sjekke endepunkta i konvergensintervallet.)

Oppgåve 7 Forklar kvifor funksjonen

$$f(x) = e^{x^{-2}} - 1$$

har ein invers for $x > 0$. Finn eit uttrykk for $f^{-1}(x)$ for $x > 0$.

Oppgave 8 Finn taylorrekka om $x = 0$ til

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Oppgave 9 La $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ vere ei følge av positive reelle tal. Gå ut i frå at $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n c_n$ konvergerer.

Avgjer om $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ konvergerer eller divergerer. Grunnge svaret.

Oppgave 10 La $y(x)$ vere løysinga av initialverdiproblemet

$$y'(x) = x^2 - 0.3(y(x))^2, \quad y(-1) = 0.$$

Finn ei tilnærming til $y(0)$ ved hjelp av Eulers metode med $h = 0.5$.

Skisser løysinga av initialverdiproblemet ved hjelp av retningsfeltet i figuren under.

